

Отчёт по лабораторной работе №10

Текстовый редактор vi

Магос Иоаннис

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	9
4	Контрольные вопросы	10

Список иллюстраций

2.1	<code>mkdir / cd / vi hello.sh</code>	6
2.2	введённый текст	6
2.3	<code>:wq</code>	7
2.4	<code>chmod +x hello.sh</code>	7
2.5	<code>HELL -> HELLO</code>	7
2.6	Добавили <code>echo \$HELLO</code>	8
2.7	удаляем последнюю строку	8
2.8	<code>u + :wq</code>	8

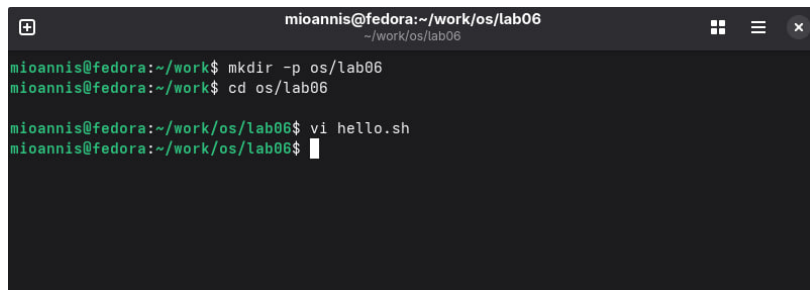
Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Выполнение лабораторной работы

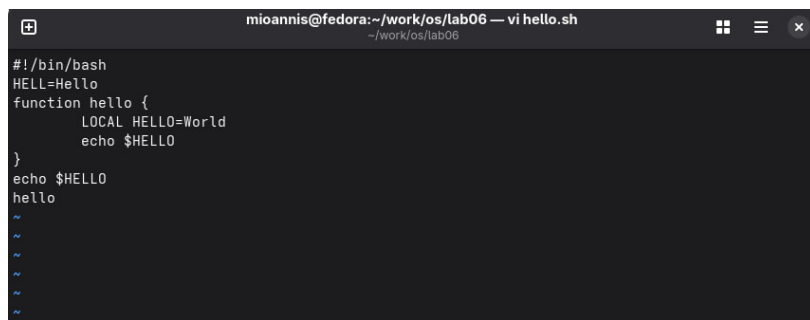
1. Создаём каталог `~/work/os/lab06`, переходим в него, создаём файл `hello.sh` и открываем его в `vi`.



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06
~/work/os/lab06
mioannis@fedora:~/work$ mkdir -p os/lab06
mioannis@fedora:~/work$ cd os/lab06
mioannis@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
mioannis@fedora:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 2.1: `mkdir / cd / vi hello.sh`

2. Нажмите клавишу `i` и вводим текст скрипта в файл



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
```

Рисунок 2.2: введённый текст

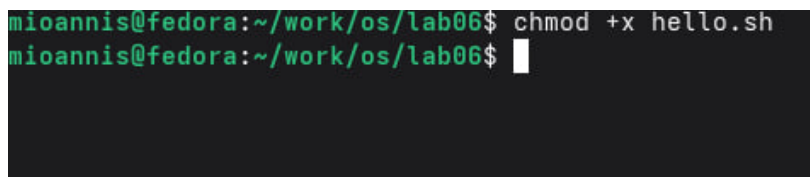
3. Нажимаем `esc`, затем `:wq` и `Enter`, чтобы сохранить добавленный текст в файл и выйти из редактора.



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/.work/os/lab06
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
:wq
```

Рисунок 2.3: :wq

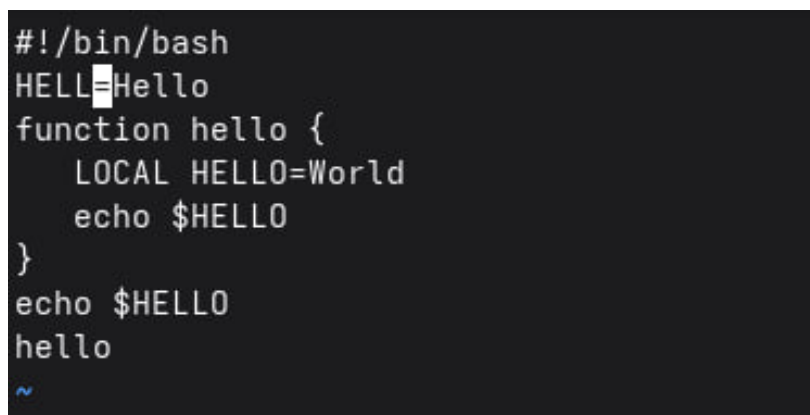
4. Даём файлу права на исполнение командой `chmod +x hello.sh`



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
mioannis@fedora:~/work/os/lab06$
```

Рисунок 2.4: `chmod +x hello.sh`

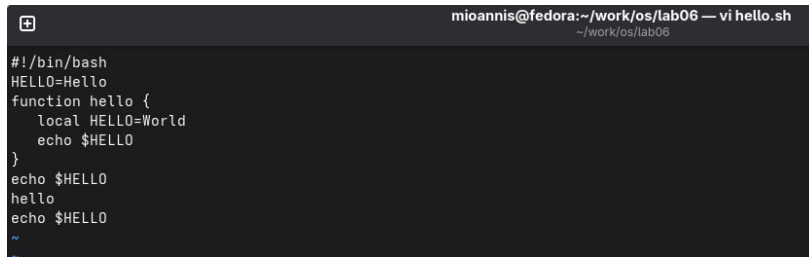
5. Заходим обратно в файл, меняем во второй строке `HELL` на `HELLO` и на четвёртой строке `LOCAL` на `local`. Сохраняем.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

Рисунок 2.5: `HELL -> HELLO`

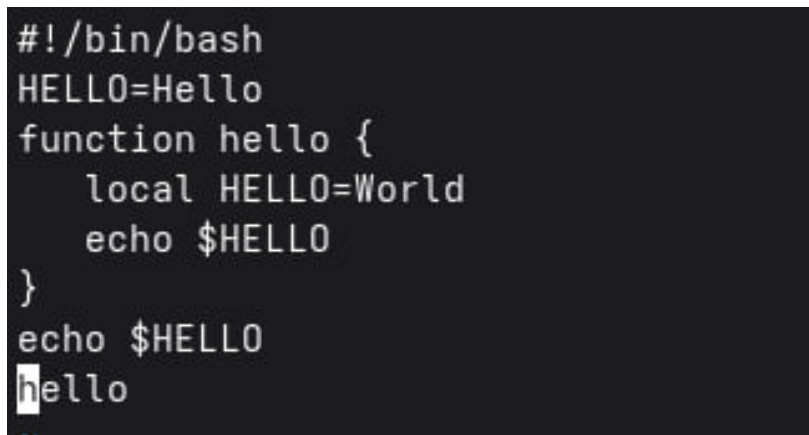
6. Ставим курсор на последнюю строку и добавляем строку `echo $HELLO`.



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.6: Добавили echo \$HELLO

7. Переходим обратно в режим команд и используя «dd» удаляем строку.



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2.7: удаляем последнюю строку

8. Далее отменяем последнее действие командой «u» и сохраняем изменения в файле при выходе командой «:wq».



```
mioannis@fedora:~/work/os/lab06 — vi hello.sh
~/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 2.8: u + :wq

3 Вывод

В ходе работы мы познакомились с операционной системой Linux, и получили практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах UNIX. А также освоили основные режимы и команды.

4 Контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi. Ответ: Редактор vi имеет три режима работы:
 - a) командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
 - b) режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
 - c) режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения? Ответ: Ввести в командной строке клавиши q (или q!).
3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования. Ответ:
 - a) 0 (ноль) — переход в начало строки;
 - b) \$ — переход в конец строки;
 - c) G — переход в конец файла;
 - d) n G — переход на строку с номером n.
4. Что для редактора vi является словом? Ответ: Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? Ответ: Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла? Здесь нам помогут команды позиционирования.
- a) – G – переход в конец файла;
 - b) – 1 G – переход на строку с номером n (В нашем случае начало файла).
6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования. Ответ: Команды редактирования имеют девять командных блока: Команды редактирования имеют девять командных блока: Вставка текста, вставка строки, удаление текста, текстовый редактор vi, отмена и повтор произведённых изменений, копирование текста в буфер, вставка текста из буфера, замена текста, поиск текста,
- a) Вставка текста – a – вставить текст после курсора; – A – вставить текст в конец строки; – i – вставить текст перед курсором; – n i – вставить текст n раз; – I – вставить текст в начало строки.
 - b) Вставка строки – o – вставить строку под курсором; – O – вставить строку над курсором. c) Удаление текста – x – удалить один символ в буфер; – d w – удалить одно слово в буфер; – d \$ – удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 – удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора;
 - c) Текстовый редактор vi – d d – удалить в буфер одну строку; – n d d – удалить в буфер n строк.
 - d) Отмена и повтор произведённых изменений – u – отменить последнее изменение; – . – повторить последнее изменение.
 - e) Копирование текста в буфер – Y – скопировать строку в буфер; – n Y – скопировать n строк в буфер; – y w – скопировать слово в буфер.
 - f) Вставка текста из буфера – p – вставить текст из буфера после курсора; – P – вставить текст из буфера перед курсором.

g) Замена текста – с w – заменить слово; – п с w – заменить п слов; – с \$ – заменить текст от курсора до конца строки; – r – заменить слово; – R – заменить текст.

h) Поиск текста – / текст – произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст – произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия? Ответ: Здесь есть несколько вариантов.

1) Просто заполнять посимвольно строку в режиме редактирования.

2) При помощи команды – I – вставить текст в начало строки, предварительно его копировав.

3) Вывести из буфера – p – вс ,предварительно удалив или копировав в буфер текст от курсора до конца строки– d \$.

4) – с \$ – заменить текст от курсора до конца строки;

8 Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования? Ответ: При помощи блока команд Отмена и повтор произведённых изменений. В нем есть команда: – u – отменить последнее изменение.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки Ответ: Команды редактирования в режиме командной строки имеют три командных блока:

1) Копирование и перемещение текста – : n,m d – удалить строки с n по m; – : i,j m k – переместить строки с i по j, начиная со строки k; – : i,j t k – копировать строки с i по j в строку k; – : i,j w имя-файла – записать строки с i по j в файл с именем имя-файла.

2) Запись в файл и выход из редактора – : w – записать изменённый текст в файл, не выходя из vi; – : w имя-файла – записать изменённый текст в новый файл с именем имя- файла; – : w ! имя-файла – записать изменённый

текст в файл с именем имя- файла; – : w q — записать изменения в файл и выйти из vi; – : q — выйти из редактора vi; – : q ! — выйти из редактора без записи; – : e ! — вернуться в командный режим, отменив все изменения, произведённые со времени последней записи

- 3) Опции Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным. Если мы хотим отказаться от использования sat перед именем опции надо поставить по

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка? Ответ: Ввести команду full и символ. После этого вся строка заполнится этим символом, а курсор останется на месте.

11 Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.) Ответ: Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным. Если мы хотим узнать назначение опций, мы должны ввести в консоли man vi set.

12. Как определить режим работы редактора vi? Ответ: Если мы находимся в режиме вставки, то внизу экрана написано большими буквами: РЕЖИМ ВСТАВКИ переход в него осуществляется при помощи i. В командном режиме при нажатии клавиш, с текстом ничего не происходит. Нет внизу экрана надписи: РЕЖИМ ВСТАВКИ. И отсутствует двоеточие внизу. Если ввести в командном режиме команду:, то осуществится переход в режим последней строки В режиме последней строки можно будет вводить такие команды, как wq (записать файл и покинуть редактор vi) или

q! (выйти из редактора vi без сохранения изменений). Переход в него можно определить по двоеточию внизу слева.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi. Ответ:

- 1) Переход осуществляется из А в В при помощи I и ESC обратно.
 - 2) Переход осуществляется из А в С при помощи : и ESC обратно.
 - 3) Переход осуществляется из А в D при помощи ? или / и ESC обратно.
 - 4) Переход осуществляется из А в Е при помощи v и ESC обратно.
-
- a) командный режим
 - b) режим вставки
 - c) режим строки
 - d) Режим поиска
 - e) Визуальный режим